Mini e-Procurement

ชุดเอกสารออกแบบระบบ (System Analysis & Design)

โจทย์สมมติเพื่อแสดงวิธีทำงานและผลงาน ไม่ใช่ระบบหรือข้อมูลของหน่วยงานใด

ผู้จัดทำ: บารเมษฐ์ นามมุงคุณ

รุ่น 1.0

สารบัญ

ข้อกำหนดความต้องการ (Requirements) **4**

1. ภาพรวมและขอบเขต 4
2. ข้อกำหนดเชิงหน้าที่ (Functional Requirements) 5
3. กฎธุรกิจ (Business Rules) 5
4. ข้อกำหนดที่ไม่ใช่เชิงหน้าที่ (Non-functional Requirements) 6
5. สมมติฐานและข้อจำกัด 7

กระบวนการธุรกิจและ Use Case **8**

1. กระบวนการจัดซื้อภาพรวม 8
2. สถานะเอกสาร 10
3. Use Case 10

การออกแบบข้อมูล (Data Model) **13**

1. แผนภาพความสัมพันธ์ (ER Diagram) 13
2. สรุปตารางและหน้าที่ 14
3. การตัดสินใจออกแบบ (Design Decisions) 14
4. ดัชนีหลักและแผนรองรับ NFR-01 15

พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) **16**

ข้อกำหนด REST API **22**

1. หลักการทั่วไป 22
2. รูปแบบข้อผิดพลาด 22
3. กฎรายละเอียดของ operation ที่ซับซ้อน 23
4. การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ client พัง (Breaking changes) 24

ดัชนี Endpoint **25**

ข้อกำหนดหน้าจอ (Screen Specification) **27**

1. ภาพรวมหน้าจอ 27
2. ผังการนำทาง 27
3. รายละเอียดฟิลด์ (ตัวอย่างหน้าจอหลัก) 28
4. กติกากลางของทุกหน้าจอ 29

กรณีทดสอบ (Test Cases) **30**

1. กลยุทธ์การทดสอบ 30
2. กรณีทดสอบ 30
3. ผลการรันส่วนที่ทดสอบระดับฐานข้อมูล 33
4. ข้อจำกัดของชุดทดสอบนี้ 34

เมทริกซ์การสืบกลับ (Traceability Matrix) **35**
1. สรุปความครอบคลุม 35
2. FR ไป UC, หน้าจอ, API และกรณีทดสอบ 35
3. API operation ไปกรณีทดสอบ 36

ข้อกำหนดความต้องการ (Requirements)

1. ภาพรวมและขอบเขต

1.1 บริบทธุรกิจ

องค์กรสมมติแห่งหนึ่ง (พนักงาน ~300 คน ไม่ใช่หน่วยงานจริงใดๆ) ต้องการระบบจัดซื้อจัดจ้างขนาดย่อ ใช้แทนการขอซื้อด้วยกระดาษและอีเมล ปัญหาที่ต้องแก้:

- ใบขอซื้อหลายฉบับตามไม่ได้ว่าอยู่ขั้นไหนและรออนุมัติจากใคร
- การเทียบราคาผู้ขายทำในสเปรดชีตส่วนตัว ไม่มีหลักฐานว่าทำไมเลือกรายนั้น
- เลขที่เอกสารซ้ำหรือข้ามเมื่อหลายคนออกพร้อมกัน
- ตรวจย้อนหลังไม่ได้ว่าใครอนุมัติอะไรเมื่อไร

1.2 ขอบเขต

อยู่ในขอบเขต	อยู่นอกขอบเขต
ใบขอซื้อ (PR), การอนุมัติหลายขั้น	งบประมาณและการกันงบ (Budget control)
ขอใบเสนอราคา (RFQ), บันทึกและเทียบราคา, เลือกผู้ชนะ	การประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
ใบสั่งซื้อ (PO), ซื้อตรงวงเงินต่ำ	การตรวจรับใบแจ้งหนี้และจ่ายเงิน (Invoice matching, Payment)
รับของตาม PO (Goods Receipt)	การเชื่อมระบบบัญชี/ERP
ทะเบียนผู้ขาย, รายงานสรุป, audit trail	ผู้ขายล็อกอินเข้าระบบเอง (ในรุ่นนี้เจ้าหน้าที่จัดซื้อบันทึกแทน)

1.3 ผู้เกี่ยวข้อง (Actor) และบทบาท

รหัสบทบาท	ผู้ใช้	สิ่งที่ทำได้
`REQUESTER`	ผู้ขอซื้อ	สร้าง แก้ ส่ง PR ของตน
`DEPT_APPROVER`	หัวหน้าหน่วยงาน	อนุมัติ/ปฏิเสธ PR ของหน่วยงานตน
`PROCUREMENT`	เจ้าหน้าที่จัดซื้อ	สร้าง RFQ, บันทึกใบเสนอราคา, ออก PO, จัดการผู้ขาย
`PROCUREMENT_HEAD`	หัวหน้าจัดซื้อ	อนุมัติ PR และผลเลือกผู้ชนะ
`COMMITTEE`	คณะกรรมการ	อนุมัติ PR และผลเลือกผู้ชนะวงเงินสูง
`RECEIVER`	ผู้รับของ	บันทึกการรับของ
`ADMIN`	ผู้ดูแลระบบ	จัดการผู้ใช้และดู audit trail

2. ข้อกำหนดเชิงหน้าที่ (Functional Requirements)

รหัส	ข้อกำหนด	ลำดับ
FR-01	ผู้ขอซื้อสร้างและแก้ไข PR สถานะ draft ได้ โดยระบุหัวข้อ เหตุผล วันที่ต้องการ และรายการสินค้า/บริการ	Must
FR-02	ค้นหาและดูรายการ PR ตามสถานะ ช่วงวันที่ และผู้ขอซื้อ ผู้ขอซื้อเห็นเฉพาะของตน ผู้อนุมัติเห็นของหน่วยงานตน	Must
FR-03	ผู้ขอซื้อส่ง PR เพื่ออนุมัติ ระบบตรวจความครบถ้วนและคำนวณวงเงินรวม	Must
FR-04	ผู้อนุมัติอนุมัติหรือปฏิเสธ PR ตามสายอนุมัติที่ขึ้นกับวงเงินรวม (BR-03) การปฏิเสธต้องระบุเหตุผล	Must
FR-05	เจ้าหน้าที่จัดซื้อสร้าง RFQ จาก PR ที่อนุมัติแล้วและเชิญผู้ขายอย่างน้อย 3 ราย เมื่อวงเงินเกินเกณฑ์ซื้อตรง	Must
FR-06	เจ้าหน้าที่จัดซื้อบันทึกใบเสนอราคาของผู้ขายที่ได้รับเชิญ ภายในกำหนด RFQ	Must
FR-07	ดูตารางเปรียบเทียบราคาของทุกรายต่อรายการ พร้อมราคารวม ระยะเวลาส่งมอบ และรายที่ราคาต่ำสุด	Must
FR-08	เลือกผู้ชนะพร้อมเหตุผล ถ้าไม่ใช่ราคาต่ำสุดต้องมีเหตุผลอย่างน้อย 20 ตัวอักษร แล้วส่งอนุมัติผลตามวงเงิน	Must
FR-09	ออก PO จากผลที่อนุมัติ หรือออก PO ซื้อตรงเมื่อวงเงิน PR ไม่เกินเกณฑ์ซื้อตรง	Must
FR-10	บันทึกการรับของตาม PO ทั้งครบและบางส่วน ปฏิเสธจำนวนที่เกินยอดคงเหลือ	Must
FR-11	จัดการทะเบียนผู้ขาย: เพิ่ม แก้ ระงับ ตรวจเลขผู้เสียภาษี 13 หลักไม่ซ้ำ	Should
FR-12	รายงานสรุปการจัดซื้อตามช่วงเวลา หน่วยงาน ผู้ขาย: จำนวนเอกสาร มูลค่า และส่วนต่างจากราคากลางที่ประมาณ	Should
FR-13	บันทึก audit trail ทุกการเปลี่ยนสถานะและการตัดสินใจ ห้ามแก้หรือลบ	Must
FR-14	ออกเลขเอกสาร PR/RFQ/PO/GR อัตโนมัติรูปแบบ `<ชนิด>-<ปี ค.ศ.>-<ลำดับ 5 หลัก>` ไม่ซ้ำแม้ออกพร้อมกัน	Must

3. กฎธุรกิจ (Business Rules)

รหัส	กฎ	ใช้กับ
BR-01	PR วงเงินรวม **ไม่เกิน 5,000 บาท** ซื้อตรงได้ ไม่ต้องทำ RFQ	FR-05, FR-09
BR-02	PR วงเงินรวม **เกิน 5,000 บาท** ต้องทำ RFQ เชิญผู้ขายอย่างน้อย 3 ราย และมีใบเสนอราคาอย่างน้อย 2 ราย ก่อนเลือกผู้ชนะ	FR-05, FR-08

รหัส	กฎ	ใช้กับ
BR-03	สายอนุมัติ PR ตามวงเงินรวม: ไม่เกิน 20,000 = `DEPT_APPROVER`; 20,001–200,000 = `DEPT_APPROVER` แล้ว `PROCUREMENT_HEAD`; เกิน 200,000 = ทั้งสองแล้ว `COMMITTEE` อนุมัติตามลำดับ	FR-04
BR-04	ผู้ขอซื้อห้ามอนุมัติ PR ของตนเอง แม้มีบทบาทผู้อนุมัติ (แยกหน้าที่)	FR-04, FR-08
BR-05	ผลเลือกผู้ชนะวงเงินเกิน 200,000 ต้องได้รับอนุมัติจาก `COMMITTEE` ที่เหลืออนุมัติโดย `PROCUREMENT_HEAD`	FR-08
BR-06	เลือกผู้ขายที่ไม่ใช่ราคาต่ำสุดได้เมื่อมีเหตุผลอย่างน้อย 20 ตัวอักษร	FR-08
BR-07	ใบเสนอราคารับได้เฉพาะผู้ขายที่ได้รับเชิญและก่อนเวลาปิด RFQ	FR-06
BR-08	ผู้ขายหนึ่งรายมีใบเสนอราคาที่ใช้งานได้ 1 ฉบับต่อ RFQ การบันทึกซ้ำแทนที่ฉบับเดิมและเก็บประวัติ	FR-06
BR-09	PO ซื้อตรงต้องไม่เกินวงเงิน PR ที่อนุมัติ; PO จากผลประกวดใช้ราคาตามใบเสนอราคาที่ชนะ	FR-09
BR-10	จำนวนรับของสะสมต่อรายการห้ามเกินจำนวนสั่ง; จำนวนที่ปฏิเสธไม่นับเป็นรับ	FR-10
BR-11	ผู้ขายสถานะระงับ (`SUSPENDED`) เชิญหรือออก PO ไม่ได้	FR-05, FR-09, FR-11
BR-12	เอกสารที่อนุมัติแล้วแก้ไขรายการไม่ได้ ต้องปฏิเสธกลับเป็น draft หรือยกเลิกแล้วสร้างใหม่	FR-01, FR-04

4. ข้อกำหนดที่ไม่ใช่เชิงหน้าที่ (Non-functional Requirements)

รหัส	หัวข้อ	เกณฑ์ที่วัดได้
NFR-01	ประสิทธิภาพรายการ	หน้ารายการ PR (50 แถวต่อหน้า) ตอบ p95 ไม่เกิน 1 วินาที เมื่อมี PR 100,000 รายการ
NFR-02	ความสมบูรณ์ audit trail	ตาราง audit รับเฉพาะ INSERT; บัญชีที่แอปใช้ไม่มีสิทธิ์ UPDATE/DELETE
NFR-03	ความปลอดภัย	ทุก endpoint ตรวจสิทธิ์ตามบทบาท; ข้อมูลข้ามหน่วยงานเข้าถึงไม่ได้ตามกฎ FR-02; ป้องกัน OWASP Top 10 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
NFR-04	ความถูกต้องของเลขเอกสาร	ออกเลข 1,000 เอกสารพร้อมกัน 20 เธรด ไม่ซ้ำและไม่ข้าม
NFR-05	การเรียกซ้ำปลอดภัย	คำสั่งเปลี่ยนสถานะรองรับ `Idempotency-Key` ส่งซ้ำไม่ทำงานซ้ำ
NFR-06	การใช้งานภาษา	ข้อความหน้าจอและข้อความผิดพลาดเป็นภาษาไทย ฟิลด์วันที่แสดงเป็น พ.ศ. จัดเก็บเป็น UTC

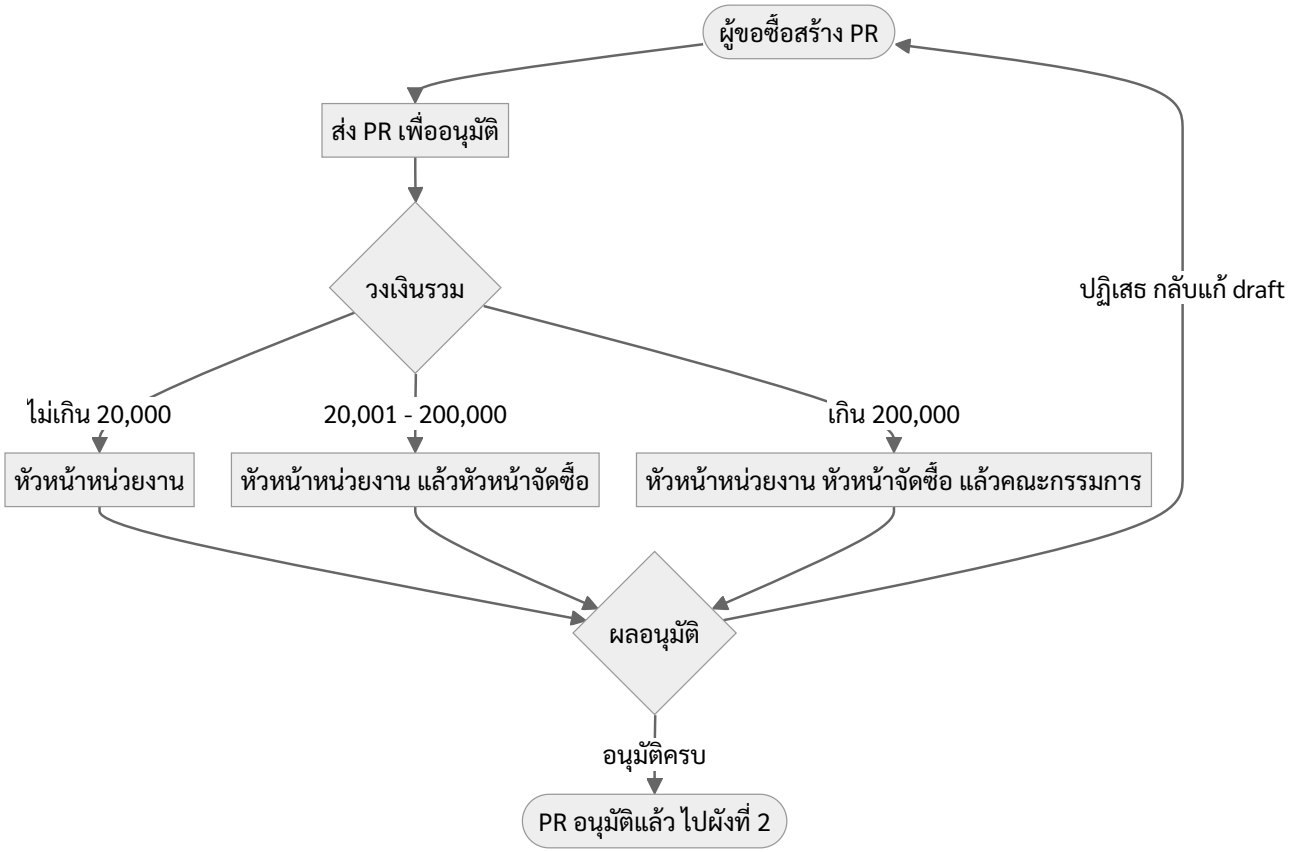
5. สมมติฐานและข้อจำกัด

- เกณฑ์วงเงิน (5,000 / 20,000 / 200,000 บาท) เป็นค่าสมมติของโจทย์นี้เพื่อให้มีกรณีขอบเขตสำหรับออกแบบและทดสอบ **ไม่ได้อ้างอิงระเบียบจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานใด** และต้องเก็บเป็นค่าตั้งค่าในระบบจริง
- ราคาทั้งหมดเป็นบาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ในรุ่นนี้
- ผู้ใช้ยืนยันตัวตนผ่านระบบกลางขององค์กร (SSO) นอกขอบเขตเอกสารนี้ API รับข้อมูลผู้ใช้จาก token เท่านั้น

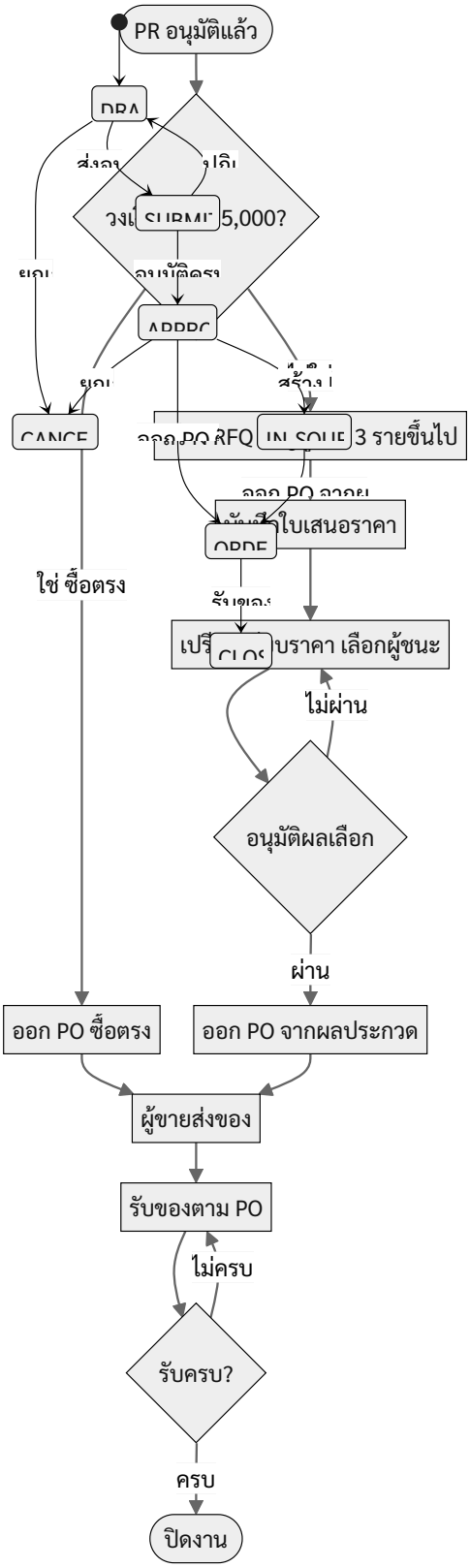
กระบวนการธุรกิจและ Use Case

1. กระบวนการจัดซื้อภาพรวม

ผังที่ 1: จากการขอซื้อถึงผลอนุมัติ



ผังที่ 2: จากการจัดหาถึงปิดงาน



2. สถานะเอกสาร

2.1 ใบขอซื้อ (PR)

2.2 RFQ และ PO

เอกสาร	สถานะ (ตามลำดับ)	หมายเหตุ
RFQ	`OPEN` → `AWARD_PENDING` → `AWARDED`	`AWARD_PENDING` คือเลือกผู้ชนะแล้วรออนุมัติผล; ถ้าไม่อนุมัติกลับเป็น `OPEN`
PO	`DRAFT` → `ISSUED` → `PARTIALLY_RECEIVED` → `RECEIVED`	ยกเลิกได้ (`CANCELLED`) เฉพาะก่อนมีการรับของ

3. Use Case

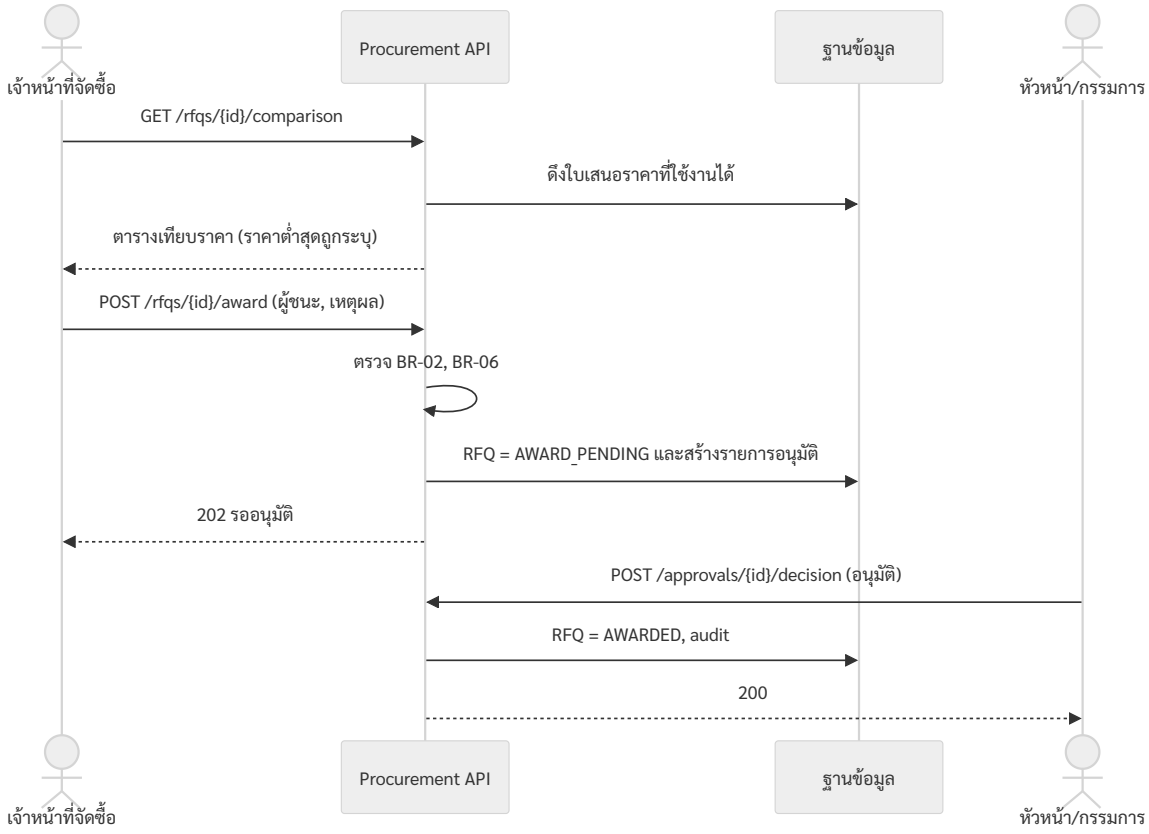
รหัส	ชื่อ Use Case	ผู้ใช้	FR
UC-01	สร้างและแก้ไขใบขอซื้อ	REQUESTER	FR-01, FR-02, FR-14
UC-02	ส่งใบขอซื้อเพื่ออนุมัติ	REQUESTER	FR-03
UC-03	อนุมัติหรือปฏิเสธใบขอซื้อ	DEPT_APPROVER, PROCUREMENT_HEAD, COMMITTEE	FR-04, FR-13
UC-04	ขอใบเสนอราคาและบันทึกใบเสนอราคา	PROCUREMENT	FR-05, FR-06, FR-14
UC-05	เปรียบเทียบราคาและเลือกผู้ชนะ	PROCUREMENT, PROCUREMENT_HEAD, COMMITTEE	FR-07, FR-08, FR-13
UC-06	ออกใบสั่งซื้อ	PROCUREMENT	FR-09, FR-14
UC-07	รับของตามใบสั่งซื้อ	RECEIVER	FR-10, FR-14
UC-08	จัดการทะเบียนผู้ขาย	PROCUREMENT	FR-11

รหัส	ชื่อ Use Case	ผู้ใช้	FR
UC-09	ดูรายงานสรุปการจัดซื้อ	PROCUREMENT_HEAD, ADMIN	FR-12
UC-10	ตรวจ audit trail	ADMIN	FR-13

3.1 UC-03 อนุมัติหรือปฏิเสธใบขอซื้อ (ตัวอย่างรายละเอียด)

หัวข้อ	รายละเอียด
เงื่อนไขก่อน	PR สถานะ `SUBMITTED` และผู้ใช้เป็นผู้อนุมัติขั้นปัจจุบัน
Main flow	1) เปิดกล่องอนุมัติ เห็นเฉพาะรายการที่ถึงขั้นของตน 2) เปิดดูรายละเอียดและวงเงิน 3) เลือก "อนุมัติ" 4) ระบบบันทึกผล ตรวจว่าเป็นขั้นสุดท้ายหรือไม่ 5) ถ้าไม่ใช่ ส่งต่อขั้นถัดไป ถ้าใช่ เปลี่ยนเป็น `APPROVED` 6) บันทึก audit
Alt flow A	เลือก "ปฏิเสธ" ต้องระบุเหตุผล ระบบเปลี่ยน PR เป็น `DRAFT` และแจ้งผู้ขอซื้อ
Exception	ผู้อนุมัติคือผู้ขอซื้อ: ปฏิเสธการทำรายการ (BR-04, `ERR-SOD-001`) ผู้อื่นตัดสินไปแล้วในขั้นเดียวกัน: `ERR-STATE-001`
เงื่อนไขหลัง	บันทึกผู้ตัดสิน เวลา และความเห็นใน `approval` และ `audit_log`

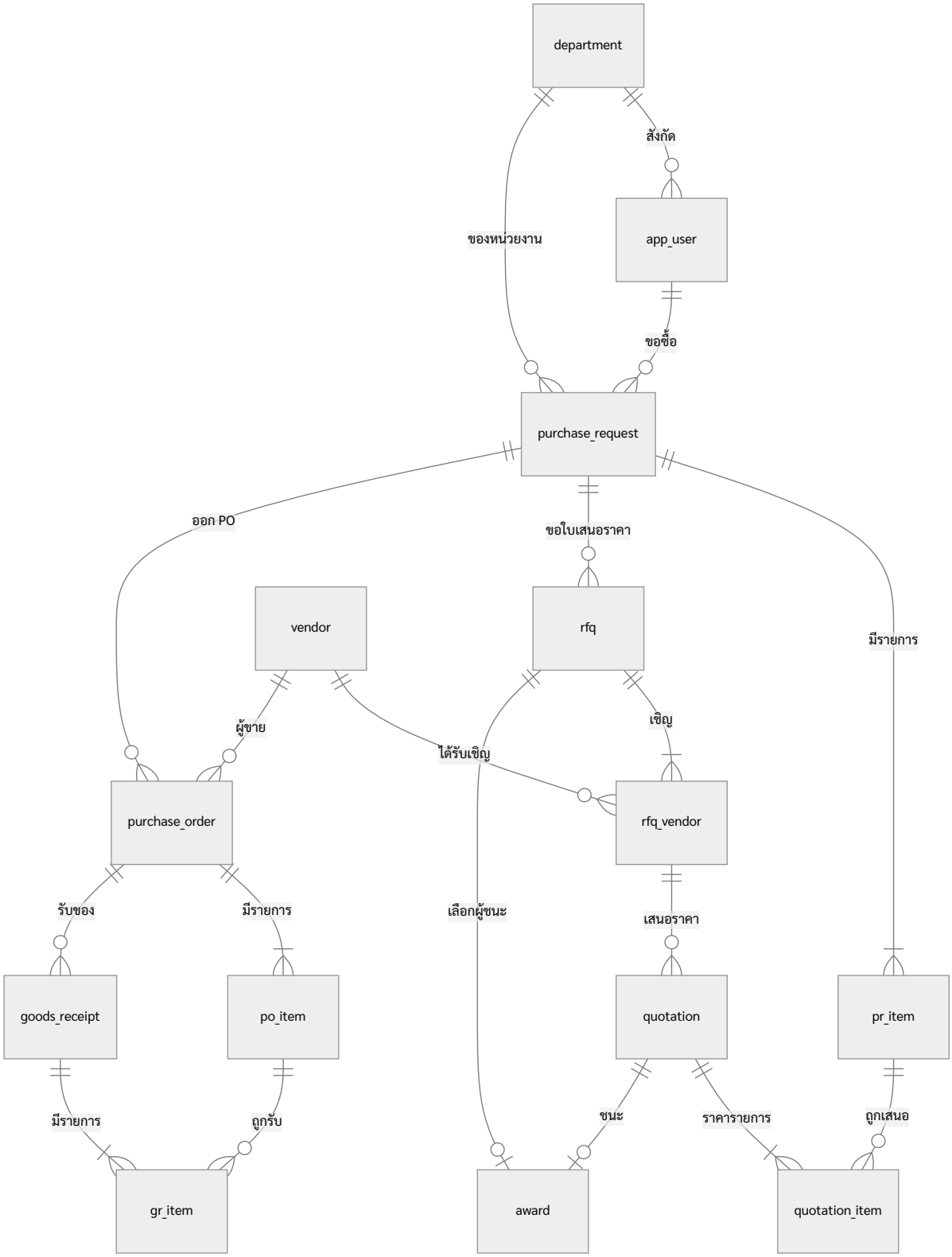
3.2 UC-05 เปรียบเทียบราคาและเลือกผู้ชนะ (ลำดับการทำงาน)



> หมายเหตุ: การอนุมัติ PR และการอนุมัติผลเลือกผู้ชนะใช้ endpoint กลางเดียวกัน (`/approvals`) แยกชนิดงานด้วยฟิลด์ `docType` (ดูเอกสาร API)

การออกแบบข้อมูล (Data Model)

1. แผนภาพความสัมพันธ์ (ER Diagram)



ตาราง `approval`, `audit_log` และ `doc_sequence` ไม่ได้วาดความสัมพันธ์ เพราะอ้างเอกสารหลายชนิด (polymorphic) ตามเหตุผลในหัวข้อ 3

2. สรุปตารางและหน้าที่

ตาราง	หน้าที่	FR ที่รองรับ
`department`, `app_user`	หน่วยงานและผู้ใช้พร้อมบทบาท (รับข้อมูลจาก SSO)	FR-02, FR-04
`purchase_request`, `pr_item`	ใบขอซื้อและรายการ	FR-01, FR-02, FR-03
`approval`	สายอนุมัติและผลตัดสินทีละขั้น ทั้ง PR และผลเลือกผู้ชนะ	FR-04, FR-08
`rfq`, `rfq_vendor`	ใบขอเสนอราคาและผู้ขายที่ได้รับเชิญ	FR-05
`quotation`, `quotation_item`	ใบเสนอราคาและราคารายการ	FR-06, FR-07
`award`	ผลเลือกผู้ชนะพร้อมเหตุผล	FR-08
`purchase_order`, `po_item`	ใบสั่งซื้อและรายการ	FR-09
`goods_receipt`, `gr_item`	การรับของและจำนวนที่ปฏิเสธ	FR-10
`vendor`	ทะเบียนผู้ขาย	FR-11
`audit_log`	บันทึกเหตุการณ์ (เพิ่มอย่างเดียว)	FR-13
`doc_sequence`	ตัวนับเลขเอกสารแยกตามชนิดและปี	FR-14

พจนานุกรมข้อมูลรายคอลัมน์อยู่ในเอกสาร 03a (สร้างอัตโนมัติจาก `sql/schema.sql`)

3. การตัดสินใจออกแบบ (Design Decisions)

หัวข้อ	การตัดสินใจ	เหตุผล
สายอนุมัติ	ตาราง `approval` ตารางเดียว เก็บทีละขั้น (`step_no`, `required_role`) ใช้ทั้ง PR และผลเลือกผู้ชนะผ่าน `doc_type`	สายอนุมัติเป็นข้อมูลที่ระบบสร้างตอนส่ง ไม่ใช่โครงตายตัว ถ้าเกณฑ์วงเงินเปลี่ยน ไม่ต้องแก้โครงตาราง; ยอมแลกการไม่มี foreign key ไปยังเอกสารต้นทาง จึงบังคับด้วยตรรกะใน service และ unique `(doc_type, doc_id, step_no)`
ผู้ขายต้องถูกเชิญก่อนเสนอราคา	`quotation` อ้าง foreign key แบบรวม `(rfq_id, vendor_id)` ไปยัง `rfq_vendor`	ฐานข้อมูลบังคับ BR-07 เอง ไม่พึ่งแค่โค้ดแอป
ใบเสนอราคาที่ใช้งานได้ฉบับเดียว	unique index แบบมีเงื่อนไข `WHERE is_active = 1`	BR-08: บันทึกซ้ำให้ฉบับเก่า `is_active = 0` เก็บประวัติครบ
ล็อกการแก้ซ้อน	`row_version` (ROWVERSION) ใน `purchase_request`	ผู้ใช้สองคนแก้ draft เดียวกัน คนหลังได้ conflict แทนที่จะเขียนทับเงียบๆ
เลขเอกสาร	`doc_sequence` + `usp_next_doc_no` ล็อกแถวเดียวต่อ (ชนิด, ปี)	NFR-04: ไม่ใช้ `MAX()+1` ซึ่งซ้ำเมื่อออกพร้อมกัน; ยอมรับว่าเลขอาจข้ามเมื่อธุรกรรมของผู้เรียกถูก rollback

หัวข้อ	การตัดสินใจ	เหตุผล
audit	`audit_log` เพิ่มอย่างเดียว และ `DENY UPDATE, DELETE`	NFR-02
เวลา	`DATETIME2(0)` เก็บ UTC	NFR-06 แปลงเป็น พ.ศ. ที่หน้าจอ
เงิน	`DECIMAL(14,2)`	หลีกเลี่ยงความคลาดเคลื่อนของทศนิยมลอย

4. ดัชนีหลักและแผนรองรับ NFR-01

ดัชนี	รองรับคำค้น
`ix_pr_status_created (status, created_at DESC) INCLUDE (pr_no, department_id, total_estimated)`	หน้ารายการ PR กรองตามสถานะ เรียงล่าสุด เป็น covering index ไม่ต้อง key lookup
`ix_pr_requester (requester_id, created_at DESC)`	"PR ของฉัน"
`ix_approval_pending (required_role, decision) INCLUDE (...)`	กล่องอนุมัติของแต่ละบทบาท
`ix_audit_entity (entity, entity_id, created_at)`	ไล่ประวัติของเอกสารหนึ่งใบ

หน้ารายการใช้ pagination แบบ keyset (ตามฟิลด์ `created_at, pr_id`) เพื่อให้เวลาตอบไม่โตตามจำนวนหน้า ข้อนี้ยังไม่ได้วัดจริงบน SQL Server ในรุ่นนี้ (ดูเอกสารทดสอบหัวข้อข้อจำกัด)

พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

> สร้างอัตโนมัติจาก `sql/schema.sql` ด้วยสคริปต์ภายใน (ไม่เผยแพร่) ห้ามแก้ไฟล์นี้ด้วยมือ ให้แก้คำอธิบายที่คอมเมนต์ท้ายบรรทัดในไฟล์ SQL แล้วสร้างใหม่

1. department

คอลัมน์	ชนิด	Null	คีย์	คำอธิบาย
`department_id`	INT	ไม่	PK	รหัสหน่วยงาน
`code`	VARCHAR(10)	ไม่		รหัสย่อหน่วยงาน
`name_th`	NVARCHAR(100)	ไม่		ชื่อหน่วยงาน
`is_active`	BIT	ไม่		สถานะใช้งาน

2. app_user

คอลัมน์	ชนิด	Null	คีย์	คำอธิบาย
`user_id`	INT	ไม่	PK	รหัสผู้ใช้
`department_id`	INT	ไม่	FK	หน่วยงานสังกัด
`full_name`	NVARCHAR(150)	ไม่		ชื่อ-นามสกุล
`email`	VARCHAR(150)	ไม่		อีเมลที่ตรงกับ SSO
`role_code`	VARCHAR(20)	ไม่		บทบาท
`is_active`	BIT	ไม่		สถานะใช้งาน

3. vendor

คอลัมน์	ชนิด	Null	คีย์	คำอธิบาย
`vendor_id`	INT	ไม่	PK	รหัสผู้ขาย
`vendor_code`	VARCHAR(15)	ไม่		รหัสผู้ขายที่ระบบออก
`name_th`	NVARCHAR(200)	ไม่		ชื่อผู้ขาย
`tax_id`	CHAR(13)	ไม่		เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก
`email`	VARCHAR(150)	ได้		อีเมลติดต่อ
`status`	VARCHAR(10)	ไม่		สถานะ (SUSPENDED เชิญหรือออก PO ไม่ได้)
`created_at`	DATETIME2(0)	ไม่		เวลาสร้าง (UTC)

4. doc_sequence

คอลัมน์	ชนิด	Null	คีย์	คำอธิบาย
doc_type	VARCHAR(3)	ไม่		ชนิดเอกสาร PR RFQ PO GR
doc_year	SMALLINT	ไม่		ปี ค.ศ.
last_no	INT	ไม่		เลขลำดับล่าสุดที่ออก

5. purchase_request

คอลัมน์	ชนิด	Null	คีย์	คำอธิบาย
pr_id	BIGINT	ไม่	PK	รหัสใบขอซื้อ
pr_no	VARCHAR(20)	ไม่		เลขที่ PR รูปแบบ PR-YYYY-NNNNN
requester_id	INT	ไม่	FK	ผู้ขอซื้อ
department_id	INT	ไม่	FK	หน่วยงานผู้ขอ
title	NVARCHAR(200)	ไม่		หัวข้อ
justification	NVARCHAR(1000)	ไม่		เหตุผลความจำเป็น
needed_by_date	DATE	ไม่		วันที่ต้องการใช้
total_estimated	DECIMAL(14,2)	ไม่		วงเงินรวมประมาณการ (บาท)
status	VARCHAR(15)	ไม่		สถานะ
row_version	ROWVERSION	ไม่		ตัวตรวจการแก้ไขซ้อน (optimistic lock)
created_at	DATETIME2(0)	ไม่		เวลาสร้าง (UTC)
submitted_at	DATETIME2(0)	ได้		เวลาส่งอนุมัติ (UTC)

6. pr_item

คอลัมน์	ชนิด	Null	คีย์	คำอธิบาย
pr_item_id	BIGINT	ไม่	PK	รหัสรายการ
pr_id	BIGINT	ไม่	FK	ใบขอซื้อ
line_no	SMALLINT	ไม่		ลำดับบรรทัด
description	NVARCHAR(300)	ไม่		รายการสินค้าหรือบริการ
quantity	DECIMAL(12,3)	ไม่		จำนวน
unit	NVARCHAR(30)	ไม่		หน่วยนับ
est_unit_price	DECIMAL(14,2)	ไม่		ราคาต่อหน่วยประมาณการ

7. approval

คอลัมน์	ชนิด	Null	คีย์	คำอธิบาย
approval_id	BIGINT	ไม่	PK	รหัสงานอนุมัติ
doc_type	VARCHAR(5)	ไม่		ชนิดงาน (PR หรือผลเลือกผู้ชนะ)
doc_id	BIGINT	ไม่		รหัสเอกสาร (pr_id หรือ rfq_id ตามชนิด)
step_no	TINYINT	ไม่		ขั้นอนุมัติ เริ่มที่ 1
required_role	VARCHAR(20)	ไม่		บทบาทที่ต้องอนุมัติในขั้นนี้
approver_id	INT	ได้	FK	ผู้ตัดสินจริง
decision	VARCHAR(10)	ไม่		ผลการตัดสิน
comment	NVARCHAR(500)	ได้		ความเห็นหรือเหตุผลปฏิเสธ
decided_at	DATETIME2(0)	ได้		เวลาตัดสิน (UTC)

8. rfq

คอลัมน์	ชนิด	Null	คีย์	คำอธิบาย
rfq_id	BIGINT	ไม่	PK	รหัส RFQ
rfq_no	VARCHAR(20)	ไม่		เลขที่ RFQ รูปแบบ RFQ-YYYY-NNNNN
pr_id	BIGINT	ไม่	FK	ใบขอซื้อต้นทาง
status	VARCHAR(15)	ไม่		สถานะ
due_at	DATETIME2(0)	ไม่		เวลาปิดรับใบเสนอราคา (UTC)
created_by	INT	ไม่	FK	ผู้สร้าง
created_at	DATETIME2(0)	ไม่		เวลาสร้าง (UTC)

9. rfq_vendor

คอลัมน์	ชนิด	Null	คีย์	คำอธิบาย
rfq_id	BIGINT	ไม่	FK	RFQ
vendor_id	INT	ไม่	FK	ผู้ขายที่ได้รับเชิญ
invited_at	DATETIME2(0)	ไม่		เวลาเชิญ (UTC)

10. quotation

คอลัมน์	ชนิด	Null	คีย์	คำอธิบาย
quotation_id	BIGINT	ไม่	PK	รหัสใบเสนอราคา
rfq_id	BIGINT	ไม่		RFQ
vendor_id	INT	ไม่		ผู้ขาย
total_amount	DECIMAL(14,2)	ไม่		ราคารวม (บาท)
lead_time_days	SMALLINT	ไม่		ระยะเวลาส่งมอบ (วัน)
is_active	BIT	ไม่		ฉบับที่ใช้งาน (ฉบับเก่าถูกแทนที่เป็น 0)
submitted_at	DATETIME2(0)	ไม่		เวลาบันทึก (UTC)

11. quotation_item

คอลัมน์	ชนิด	Null	คีย์	คำอธิบาย
quotation_item_id	BIGINT	ไม่	PK	รหัสรายการเสนอราคา
quotation_id	BIGINT	ไม่	FK	ใบเสนอราคา
pr_item_id	BIGINT	ไม่	FK	รายการ PR ที่เสนอ
unit_price	DECIMAL(14,2)	ไม่		ราคาต่อหน่วยที่เสนอ

12. award

คอลัมน์	ชนิด	Null	คีย์	คำอธิบาย
rfq_id	BIGINT	ไม่	PK	RFQ ที่เลือกผู้ชนะ
quotation_id	BIGINT	ไม่	FK	ใบเสนอราคาที่ชนะ
reason	NVARCHAR(500)	ได้		เหตุผล (บังคับเมื่อไม่ใช่ราคาต่ำสุด)
awarded_by	INT	ไม่	FK	ผู้เสนอผล
awarded_at	DATETIME2(0)	ไม่		เวลาเสนอผล (UTC)

13. purchase_order

คอลัมน์	ชนิด	Null	คีย์	คำอธิบาย
po_id	BIGINT	ไม่	PK	รหัสใบสั่งซื้อ
po_no	VARCHAR(20)	ไม่		เลขที่ PO รูปแบบ PO-YYYY-NNNNN
pr_id	BIGINT	ไม่	FK	ใบขอซื้อต้นทาง

คอลัมน์	ชนิด	Null	คีย์	คำอธิบาย
`rfq_id`	BIGINT	ได้	FK	RFQ (ว่างเมื่อซื้อตรง)
`vendor_id`	INT	ไม่	FK	ผู้ขาย
`total_amount`	DECIMAL(14,2)	ไม่		มูลค่ารวม (บาท)
`status`	VARCHAR(18)	ไม่		สถานะ
`issued_at`	DATETIME2(0)	ได้		เวลาออก PO (UTC)
`created_by`	INT	ไม่	FK	ผู้สร้าง

14. po_item

คอลัมน์	ชนิด	Null	คีย์	คำอธิบาย
`po_item_id`	BIGINT	ไม่	PK	รหัสรายการสั่งซื้อ
`po_id`	BIGINT	ไม่	FK	ใบสั่งซื้อ
`pr_item_id`	BIGINT	ไม่	FK	รายการ PR ต้นทาง
`quantity`	DECIMAL(12,3)	ไม่		จำนวนที่สั่ง
`unit_price`	DECIMAL(14,2)	ไม่		ราคาต่อหน่วย

15. goods_receipt

คอลัมน์	ชนิด	Null	คีย์	คำอธิบาย
`gr_id`	BIGINT	ไม่	PK	รหัสใบรับของ
`gr_no`	VARCHAR(20)	ไม่		เลขที่ GR รูปแบบ GR-YYYY-NNNNN
`po_id`	BIGINT	ไม่	FK	ใบสั่งซื้อ
`received_by`	INT	ไม่	FK	ผู้รับของ
`received_at`	DATETIME2(0)	ไม่		เวลารับของ (UTC)
`note`	NVARCHAR(500)	ได้		หมายเหตุ

16. gr_item

คอลัมน์	ชนิด	Null	คีย์	คำอธิบาย
`gr_item_id`	BIGINT	ไม่	PK	รหัสรายการรับของ
`gr_id`	BIGINT	ไม่	FK	ใบรับของ
`po_item_id`	BIGINT	ไม่	FK	รายการสั่งซื้อ
`qty_received`	DECIMAL(12,3)	ไม่		จำนวนรับ

คอลัมน์	ชนิด	Null	คีย์	คำอธิบาย
`qty_rejected`	DECIMAL(12,3)	ไม่		จำนวนปฏิเสธ (ไม่นับเป็นรับ)

17. audit_log

คอลัมน์	ชนิด	Null	คีย์	คำอธิบาย
`audit_id`	BIGINT	ไม่	PK	รหัสบันทึก
`entity`	VARCHAR(30)	ไม่		ชนิดเอกสาร เช่น PR RFQ PO
`entity_id`	BIGINT	ไม่		รหัสเอกสาร
`action`	VARCHAR(30)	ไม่		การกระทำ เช่น SUBMIT APPROVE REJECT
`actor_id`	INT	ไม่	FK	ผู้กระทำ
`detail`	NVARCHAR(1000)	ได้		รายละเอียดก่อน-หลัง
`created_at`	DATETIME2(0)	ไม่		เวลา (UTC)

ข้อกำหนด REST API

สัญญา API ที่เครื่องมืออ่านได้อยู่ที่ `api/openapi.yaml` (OpenAPI 3.0.3) เอกสารนี้อธิบายหลักการและกฎที่ schema บอกไม่ได้ รายการ endpoint ครบทุกรายการอยู่ในเอกสาร 04a (สร้างอัตโนมัติจาก OpenAPI)

1. หลักการทั่วไป

หัวข้อ	ข้อกำหนด
Base URL และเวอร์ชัน	`/api/v1` เปลี่ยนที่ทำให้ client เดิมพังต้องขึ้น `/v2`
รูปแบบข้อมูล	JSON, UTF-8; วันที่เวลาเป็น ISO 8601 UTC; เงินเป็นตัวเลขทศนิยม 2 ตำแหน่ง หน่วยบาท
การยืนยันตัวตน	`Authorization: Bearer <JWT>` ออกโดย SSO; API อ่านรหัสผู้ใช้และบทบาทจาก claim ไม่รับจาก body
การตรวจสิทธิ์	ตรวจบทบาทตาม `x-roles` ของแต่ละ operation แล้วตรวจขอบเขตข้อมูล (หน่วยงาน, เจ้าของเอกสาร) ใน service; ไม่ผ่านตอบ 403 `ERR-AUTH-002`
การเรียกซ้ำ	คำสั่งที่เปลี่ยนสถานะรับ `Idempotency-Key` (UUID); เก็บผลไว้ 24 ชั่วโมง; ส่งซ้ำด้วย payload เดิมได้ผลเดิม; payload ต่างจากเดิมตอบ 422 `ERR-IDEM-001`
การแก้ไขซ้อน	`PUT` ใบขอซื้อต้องมี `If-Match` เป็น `rowVersion`; ไม่ตรงตอบ 409 `ERR-CONC-001`
Pagination	keyset: ส่ง `cursor` ที่ได้จาก `nextCursor`; `limit` 1–100 (ค่าเริ่มต้น 50)
ภาษาข้อความ	`message` เป็นภาษาไทย; `code` เป็นรหัสคงที่ให้ client แปลงเอง

2. รูปแบบข้อผิดพลาด

```
{
  "code": "ERR-RFQ-001",
  "message": "ต้องเชิญผู้ขายอย่างน้อย 3 ราย",
  "details": [{ "field": "vendorIds", "issue": "minItems: 3" }]
}
```

2.1 รหัสข้อผิดพลาด

รหัส	HTTP	ความหมาย	กฎที่เกี่ยว
ERR-VAL-001	422	ข้อมูลไม่ผ่านการตรวจ (ฟิลด์ขาด รูปแบบผิด ช่วงค่าผิด)	–
ERR-AUTH-001	401	ไม่มี token หรือ token หมดอายุ	–
ERR-AUTH-002	403	บทบาทหรือขอบเขตข้อมูลไม่อนุญาต	NFR-03
ERR-SOD-001	403	ผู้ขอซื้ออนุมัติ PR ของตนเอง	BR-04
ERR-STATE-001	409	สถานะเอกสารไม่รองรับการกระทำนี้ หรือขั้นอนุมัตินี้ตัดสินแล้ว	BR-12

รหัส	HTTP	ความหมาย	กฎที่เกี่ยว
ERR-STATE-002	409	PR ยังไม่อนุมัติ จึงสร้าง RFQ/PO ไม่ได้	FR-05, FR-09
ERR-CONC-001	409	ข้อมูลถูกแก้โดยผู้อื่นแล้ว (`If-Match` ไม่ตรง)	–
ERR-IDEM-001	422	`Idempotency-Key` เดิมแต่ payload ต่างกัน	NFR-05
ERR-RFQ-001	422	เชิญผู้ขายน้อยกว่า 3 ราย	BR-02
ERR-RFQ-002	422	ผู้ขายไม่ได้รับเชิญใน RFQ นี้	BR-07
ERR-RFQ-003	409	RFQ ปิดรับแล้ว	BR-07
ERR-RFQ-004	422	เลือกรายที่ไม่ใช่ราคาต่ำสุดแต่เหตุผลไม่ถึง 20 ตัวอักษร	BR-06
ERR-RFQ-005	422	มีใบเสนอราคาน้อยกว่า 2 ราย ยังเลือกผู้ชนะไม่ได้	BR-02
ERR-RFQ-006	422	PR วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ซื้อตรงได้ ไม่ต้องสร้าง RFQ	BR-01
ERR-PO-001	422	ซื้อตรงเกินวงเงินที่กำหนด หรือมูลค่า PO เกินวงเงิน PR	BR-01, BR-09
ERR-VND-002	422	ผู้ขายถูกระงับ ใช้เชิญหรือออก PO ไม่ได้	BR-11
ERR-VND-001	409	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีซ้ำ	FR-11
ERR-GR-001	422	จำนวนรับสะสมเกินจำนวนสั่ง	BR-10

3. กฎรายละเอียดของ operation ที่ซับซ้อน

operationId	ตรวจอะไรบ้าง (ตามลำดับ)	ผลสำเร็จ
`submitPurchaseRequest`	สถานะต้องเป็น `DRAFT` (`ERR-STATE-001`); มีรายการอย่างน้อย 1; คำนวณ `totalEstimated`; สร้างแถว `approval` ตาม BR-03; บันทึก `row_version`; audit `SUBMIT`	`SUBMITTED` พร้อมสายอนุมัติ
`decideApproval`	ขั้นปัจจุบันตรงบทบาทผู้เรียก; ผู้เรียกไม่ใช่ผู้ขอซื้อ/ผู้เสนอผล (`ERR-SOD-001`); ขั้นยัง `PENDING` (`ERR-STATE-001`); ปฏิเสธต้องมี `comment`; ถ้าอนุมัติและเป็นขั้นสุดท้าย เปลี่ยนสถานะเอกสาร	อนุมัติขั้นสุดท้าย: PR เป็น `APPROVED` หรือ RFQ เป็น `AWARDED`; ปฏิเสธ: PR กลับ `DRAFT`, RFQ กลับ `OPEN`
`createRfq`	PR สถานะ `APPROVED` (`ERR-STATE-002`); วงเงินเกิน 5,000 (`ERR-RFQ-006`); `vendorIds` ≥ 3 (`ERR-RFQ-001`); ผู้ขายทุกรายสถานะ `ACTIVE` (`ERR-VND-002`); ออกเลข RFQ; PR เป็น `IN_SOURCING`	`201`
`recordQuotation`	RFQ ยัง `OPEN` และก่อน `dueAt` (`ERR-RFQ-003`); ผู้ขายได้รับเชิญ (`ERR-RFQ-002`); ครอบคลุมทุกรายการของ PR; ฉบับเดิมเป็น `is_active = 0`	`201`
`awardRfq`	มีใบเสนอราคา ≥ 2 ราย (`ERR-RFQ-005`); ถ้าไม่ใช่ราคาต่ำสุดต้องมีเหตุผล ≥ 20 ตัวอักษร (`ERR-RFQ-004`); สร้างสายอนุมัติผลตาม BR-05; RFQ เป็น `AWARD_PENDING`	`202`

operationId	ตรวจอะไรบ้าง (ตามลำดับ)	ผลสำเร็จ
`createPurchaseOrder`	โหมดซื้อตรง: PR `APPROVED`, วงเงินไม่เกิน 5,000, ผู้ขาย `ACTIVE`; โหมดผลประกวด: RFQ `AWARDED` ใช้ราคาจากใบเสนอราคาที่ชนะ; มูลค่าไม่เกินวงเงิน PR (`ERR-PO-001`); PR เป็น `ORDERED`	`201` สถานะ `DRAFT`
`recordGoodsReceipt`	PO สถานะ `ISSUED` หรือ `PARTIALLY_RECEIVED`; รับสะสม ≤ จำนวนสั่งต่อรายการ (`ERR-GR-001`); คำนวณสถานะ PO ใหม่; ถ้ารับครบทุกรายการ PR เป็น `CLOSED`	`201`

4. การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ client พัง (Breaking changes)

- **ถือเป็น breaking:** ลบหรือเปลี่ยนชื่อฟิลด์, เปลี่ยนชนิดข้อมูล, เพิ่มค่า enum ในฟิลด์ที่ client ใช้ switch, เปลี่ยนความหมายของ error code เดิม, เพิ่มฟิลด์บังคับใน request
- **ไม่ถือเป็น breaking:** เพิ่มฟิลด์ใน response, เพิ่ม endpoint, เพิ่ม error code ใหม่

ดัชนี Endpoint

> สร้างอัตโนมัติจาก `api/openapi.yaml` ด้วยสคริปต์ภายใน (ไม่เผยแพร่) ห้ามแก้ไฟล์นี้ด้วยมือ

ทั้งหมด 19 operation

Method	Path	operationId	สรุป	บทบาท	FR
GET	`/purchase-requests`	`listPurchaseRequests`	ค้นหารายการใบขอซื้อ	REQUESTER, DEPT_APPROVER, PROCUREMENT, PROCUREMENT_HEAD, COMMITTEE, ADMIN	FR-02
POST	`/purchase-requests`	`createPurchaseRequest`	สร้างใบขอซื้อ (draft)	REQUESTER	FR-01, FR-14
GET	`/purchase-requests/{prId}`	`getPurchaseRequest`	ดูรายละเอียดใบขอซื้อ	REQUESTER, DEPT_APPROVER, PROCUREMENT, PROCUREMENT_HEAD, COMMITTEE, ADMIN	FR-02
PUT	`/purchase-requests/{prId}`	`updatePurchaseRequest`	แก้ไขใบขอซื้อที่เป็น draft	REQUESTER	FR-01
POST	`/purchase-requests/{prId}/submit`	`submitPurchaseRequest`	ส่งใบขอซื้อเพื่ออนุมัติ	REQUESTER	FR-03, FR-13
GET	`/approvals`	`listMyApprovals`	กล่องอนุมัติของผู้เรียก (เฉพาะขั้นที่ถึงบทบาทตน)	DEPT_APPROVER, PROCUREMENT_HEAD, COMMITTEE	FR-04
POST	`/approvals/{approvalId}/decision`	`decideApproval`	อนุมัติหรือปฏิเสธ	DEPT_APPROVER, PROCUREMENT_HEAD, COMMITTEE	FR-04, FR-08, FR-13
POST	`/rfqs`	`createRfq`	สร้าง RFQ จาก PR ที่อนุมัติแล้วและเชิญผู้ขาย	PROCUREMENT	FR-05, FR-14
POST	`/rfqs/{rfqId}/quotations`	`recordQuotation`	บันทึกใบเสนอราคาของผู้ขาย	PROCUREMENT	FR-06
GET	`/rfqs/{rfqId}/comparison`	`getQuotationComparison`	ตารางเปรียบเทียบราคา	PROCUREMENT, PROCUREMENT_HEAD, COMMITTEE	FR-07

Method	Path	operationId	สรุป	บทบาท	FR
POST	`/rfqs/{rfqId}/award`	`awardRfq`	เสนอผลเลือกผู้ชนะเพื่ออนุมัติ	PROCUREMENT	FR-08, FR-13
POST	`/purchase-orders`	`createPurchaseOrder`	สร้าง PO (จากผลประกวดที่อนุมัติ หรือซื้อตรงวงเงินต่ำ)	PROCUREMENT	FR-09, FR-14
POST	`/purchase-orders/{poId}/issue`	`issuePurchaseOrder`	ออก PO ให้ผู้ขาย	PROCUREMENT	FR-09, FR-13
POST	`/purchase-orders/{poId}/receipts`	`recordGoodsReceipt`	บันทึกการรับของ	RECEIVER	FR-10, FR-14
GET	`/vendors`	`listVendors`	ค้นหาผู้ขาย	PROCUREMENT, PROCUREMENT_HEAD, ADMIN	FR-11
POST	`/vendors`	`createVendor`	เพิ่มผู้ขาย	PROCUREMENT	FR-11
PUT	`/vendors/{vendorId}/status`	`setVendorStatus`	ระงับหรือเปิดใช้ผู้ขาย	PROCUREMENT_HEAD	FR-11, FR-13
GET	`/reports/spend-summary`	`getSpendSummary`	รายงานสรุปการจัดซื้อ	PROCUREMENT_HEAD, ADMIN	FR-12
GET	`/audit-logs`	`listAuditLogs`	ตรวจ audit trail ของเอกสาร	ADMIN	FR-13

ข้อกำหนดหน้าจอ (Screen Specification)

1. ภาพรวมหน้าจอ

รหัส	ชื่อหน้าจอ	บทบาท	Use Case	FR	API (operationId)
SCR-01	รายการใบขอซื้อ	ทุกบทบาท (ตามสิทธิ์)	UC-01	FR-02	listPurchaseRequests
SCR-02	แบบฟอร์มใบขอซื้อ	REQUESTER	UC-01, UC-02	FR-01, FR-03	createPurchaseRequest, getPurchaseRequest, updatePurchaseRequest, submitPurchaseRequest
SCR-03	กล่องอนุมัติ	DEPT_APPROVER, PROCUREMENT_HEAD, COMMITTEE	UC-03, UC-05	FR-04, FR-08	listMyApprovals, decideApproval
SCR-04	สร้าง RFQ และเชิญผู้ขาย	PROCUREMENT	UC-04	FR-05	createRfq, listVendors
SCR-05	บันทึกและเปรียบเทียบใบเสนอราคา	PROCUREMENT	UC-04, UC-05	FR-06, FR-07, FR-08	recordQuotation, getQuotationComparison, awardRfq
SCR-06	ใบสั่งซื้อ	PROCUREMENT	UC-06	FR-09	createPurchaseOrder, issuePurchaseOrder
SCR-07	บันทึกการรับของ	RECEIVER	UC-07	FR-10	recordGoodsReceipt
SCR-08	ทะเบียนผู้ขาย	PROCUREMENT, PROCUREMENT_HEAD	UC-08	FR-11	listVendors, createVendor, setVendorStatus
SCR-09	รายงานสรุปการจัดซื้อ	PROCUREMENT_HEAD, ADMIN	UC-09	FR-12	getSpendSummary
SCR-10	Audit trail	ADMIN	UC-10	FR-13	listAuditLogs

2. ผังการนำทาง



3. รายละเอียดฟิลด์ (ตัวอย่างหน้าจอหลัก)

3.1 SCR-02 แบบฟอร์มใบขอซื้อ

ฟิลด์	ชนิด	บังคับ	กติกา	ข้อความผิดพลาด
หัวข้อ	ข้อความ	ใช่	1–200 ตัวอักษร	กรุณาระบุหัวข้อ
เหตุผลความจำเป็น	ข้อความหลายบรรทัด	ใช่	1–1,000 ตัวอักษร	กรุณาระบุเหตุผล
วันที่ต้องการใช้	วันที่ (แสดง พ.ศ.)	ใช่	ไม่ก่อนวันนี้	วันที่ต้องการใช้ต้องไม่ก่อนวันนี้
รายการ: รายละเอียด	ข้อความ	ใช่	1–300 ตัวอักษร	กรุณาระบุรายการ
รายการ: จำนวน	ตัวเลข	ใช่	มากกว่า 0 ทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง	จำนวนต้องมากกว่า 0
รายการ: หน่วยนับ	ข้อความ	ใช่	1–30 ตัวอักษร	กรุณาระบุหน่วยนับ
รายการ: ราคาต่อหน่วยประมาณการ	ตัวเลขเงิน	ใช่	0 ขึ้นไป ทศนิยม 2 ตำแหน่ง	ราคาต้องไม่ติดลบ
วงเงินรวม	ตัวเลขเงิน	– (คำนวณ)	ผลรวม จำนวน × ราคา แสดงทันทีขณะกรอก	–
สายอนุมัติที่จะเกิดขึ้น	ข้อความ	– (แสดง)	แสดงตาม BR-03 จากวงเงินรวมก่อนกดส่ง	–

ปุ่ม	เงื่อนไขที่ใช้ได้	ผล
บันทึกร่าง	สถานะ DRAFT	เรียก `createPurchaseRequest` หรือ `updatePurchaseRequest`
ส่งอนุมัติ	สถานะ DRAFT และข้อมูลครบ	เรียก `submitPurchaseRequest` แล้วกลับ SCR-01
ยกเลิก	สถานะ DRAFT	ยืนยันก่อน แล้วกลับ SCR-01

พฤติกรรมเมื่อ `ERR-CONC-001`: แสดงกล่องแจ้งว่ามีผู้อื่นแก้ไขแล้ว ให้โหลดข้อมูลล่าสุดแทนการเขียนทับ

3.2 SCR-03 กล่องอนุมัติ

องค์ประกอบ	รายละเอียด
ตาราง	เลขที่เอกสาร, ชนิด (PR/ผลเลือกผู้ชนะ), หัวข้อ, ผู้ขอ, วงเงิน, ขั้นที่, วันที่ส่ง เรียงเก่าสุดก่อน
การตัดสิน	ปุ่ม "อนุมัติ" และ "ปฏิเสธ" ปฏิเสธเปิดช่องเหตุผล (บังคับ)
กฎแสดงผล	ซ่อนปุ่มตัดสินเมื่อผู้ใช้คือผู้ขอซื้อ (BR-04) และแสดงข้อความอธิบายแทน
สถานะว่าง	"ไม่มีรายการรออนุมัติ"

3.3 SCR-05 บันทึกและเปรียบเทียบใบเสนอราคา

องค์ประกอบ	รายละเอียด
ตารางเทียบราคา	แถวคือรายการ PR คอลัมน์คือผู้ขาย เซลล์คือราคาต่อหน่วย แถวสรุปราคารวมและระยะเวลาส่งมอบ ไฮไลต์ราคารวมต่ำสุด
เลือกผู้ชนะ	เลือกผู้ขาย 1 ราย; ถ้าไม่ใช่ต่ำสุด ช่องเหตุผลบังคับ (อย่างน้อย 20 ตัวอักษร) พร้อมตัวนับตัวอักษร
ปุ่ม "เสนอผล"	ใช้ได้เมื่อมีใบเสนอราคาอย่างน้อย 2 ราย (BR-02)

4. กติกากลางของทุกหน้าจอ

หัวข้อ	กติกา
วันที่	แสดงเป็น พ.ศ. รูปแบบ `วว/ดด/พศพศ` เก็บส่งเป็น ISO 8601
เงิน	คั่นหลักพัน ทศนิยม 2 ตำแหน่ง ชิดขวา หน่วยบาท
สถานะ	แสดงเป็นป้ายสี พร้อมข้อความ (ไม่ใช้สีอย่างเดียว)
ข้อผิดพลาด	แสดงข้อความภาษาไทยจาก `message` ที่ฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง และสรุปบนหัวฟอร์ม
การเข้าถึง	ทุกฟิลด์มี label; ควบคุมด้วยแป้นพิมพ์ได้; อัตราส่วนสีตัวอักษรอย่างน้อย 4.5:1
การส่งซ้ำ	ปุ่มที่เรียก API เปลี่ยนสถานะปิดการกดระหว่างรอ และสร้าง `Idempotency-Key` ใหม่ต่อการกระทำหนึ่งครั้ง

กรณีทดสอบ (Test Cases)

1. กลยุทธ์การทดสอบ

ระดับ	ทดสอบอะไร	หมายเหตุ
API / Integration	ทุก operation ตามกฎใน `docs/04-api-spec.md` รวมรหัสข้อผิดพลาด	เป็นระดับหลักของชุดนี้
ข้อมูล / ฐานข้อมูล	constraint, unique index, `usp_next_doc_no` ภายใต้ภาระพร้อมกัน	ต้องรันบน SQL Server (ดูข้อจำกัด)
UI	กติกาฟิลด์และข้อความใน `docs/05-screen-spec.md`	ใช้ E2E ในระบบจริง ไม่อยู่ในชุดนี้

การออกแบบกรณีทดสอบใช้ **การวิเคราะห์ค่าขอบ (Boundary Value Analysis)** กับเกณฑ์วงเงิน 5,000 / 20,000 / 200,000 บาท ซึ่งเป็นจุดที่กฎธุรกิจเปลี่ยนพฤติกรรม

2. กรณีทดสอบ

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	ประเภท	FR	API (operationId)	ขั้นตอนและข้อมูล	ผลที่คาดหวัง
TC-01	สร้าง PR ถูกต้อง	Positive	FR-01, FR-14	createPurchaseRequest	ผู้ขอซื้อส่งหัวข้อ เหตุผล วันที่ในอนาคต 2 รายการ	201, `prNo` รูปแบบ `PR-YYYY-NNNNN`, status `DRAFT`, `totalEstimated` = ผลรวม
TC-02	สร้าง PR ไม่มีรายการ	Negative	FR-01	createPurchaseRequest	`items` เป็น `[]`	422 `ERR-VAL-001`
TC-03	จำนวนเป็นศูนย์	Negative	FR-01	createPurchaseRequest	`quantity` = 0	422 `ERR-VAL-001` ที่ `items[0].quantity`
TC-04	แก้ draft ด้วยเวอร์ชันล้าสมัย	Negative	FR-01	updatePurchaseRequest	ผู้ใช้ A และ B โหลดเวอร์ชันเดียวกัน A แก้แล้ว B แก้ด้วย `If-Match` เดิม	B ได้ 409 `ERR-CONC-001`
TC-05	ผู้ขอซื้อเห็นเฉพาะ PR ของตน	Security	FR-02	listPurchaseRequests	ผู้ขอซื้อ A เรียกรายการ ขณะมี PR ของ B ในระบบ	ผลไม่มี PR ของ B
TC-06	ส่ง PR ไม่เกิน 20,000	Boundary	FR-03, FR-04	submitPurchaseRequest	`totalEstimated` = 20,000.00	สร้างอนุมัติ 1 ขั้น (`DEPT_APPROVER`)
TC-07	ส่ง PR เกิน 20,000 หนึ่งสตางค์	Boundary	FR-03, FR-04	submitPurchaseRequest	`totalEstimated` = 20,000.01	สร้างอนุมัติ 2 ขั้น (`DEPT_APPROVER`, `PROCUREMENT_HEAD`)

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	ประเภท	FR	API (operationId)	ขั้นตอนและข้อมูล	ผลที่คาดหวัง
TC-08	ส่ง PR ที่ 200,000	Boundary	FR-03, FR-04	submitPurchaseRequest	`totalEstimated` = 200,000.00	อนุมัติ 2 ขั้น
TC-09	ส่ง PR เกิน 200,000	Boundary	FR-03, FR-04	submitPurchaseRequest	`totalEstimated` = 200,000.01	อนุมัติ 3 ขั้น (เพิ่ม `COMMITTEE`)
TC-10	ส่งซ้ำด้วย Idempotency-Key เดิม	Idempotency	FR-03, FR-13	submitPurchaseRequest	เรียก 2 ครั้งด้วยคีย์และ payload เดียวกัน	ได้ผลเดิม สร้างอนุมัติและ audit ชุดเดียว
TC-11	ส่ง PR ที่ไม่ใช่ draft	Negative	FR-03	submitPurchaseRequest	ส่งซ้ำด้วยคีย์ใหม่หลังส่งไปแล้ว	409 `ERR-STATE-001`
TC-12	ผู้ขอซื้ออนุมัติ PR ตนเอง	Security	FR-04	decideApproval	ผู้ใช้มีบทบาท `DEPT_APPROVER` และเป็นผู้ขอซื้อ	403 `ERR-SOD-001`
TC-13	ปฏิเสธโดยไม่ระบุเหตุผล	Negative	FR-04	decideApproval	`decision` = REJECTED ไม่มี `comment`	422 `ERR-VAL-001`
TC-14	อนุมัติครบทุกขั้น	Positive	FR-04, FR-13	decideApproval	PR 2 ขั้น ผู้อนุมัติแต่ละขั้นอนุมัติตามลำดับ	PR เป็น `APPROVED` มี audit ครบทุกขั้น
TC-15	ปฏิเสธแล้วกลับ draft	Positive	FR-04	decideApproval	ผู้อนุมัติขั้นแรกปฏิเสธพร้อมเหตุผล	PR เป็น `DRAFT` แก้ไขได้
TC-16	กล่องอนุมัติแสดงเฉพาะขั้นของตน	Security	FR-04	listMyApprovals	`PROCUREMENT_HEAD` เรียกเมื่อ PR ยังอยู่ขั้น `DEPT_APPROVER`	ไม่เห็น PR นั้น
TC-17	สร้าง RFQ จาก PR วงเงิน 5,000.01	Boundary	FR-05, FR-14	createRfq	PR `APPROVED` เชิญผู้ขาย 3 ราย	201 `rfqNo` ถูกรูปแบบ PR เป็น `IN_SOURCING`
TC-18	สร้าง RFQ จาก PR วงเงิน 5,000.00	Boundary	FR-05	createRfq	PR `APPROVED` วงเงิน 5,000.00	422 `ERR-RFQ-006` (ให้ซื้อตรง)
TC-19	เชิญผู้ขายเพียง 2 ราย	Negative	FR-05	createRfq	`vendorIds` มี 2 ค่า	422 `ERR-RFQ-001`
TC-20	เชิญผู้ขายที่ถูกระงับ	Negative	FR-05, FR-11	createRfq	ผู้ขาย 1 ใน 3 สถานะ `SUSPENDED`	422 `ERR-VND-002`
TC-21	สร้าง RFQ จาก PR ที่ยังไม่อนุมัติ	Negative	FR-05	createRfq	PR สถานะ `SUBMITTED`	409 `ERR-STATE-002`
TC-22	บันทึกใบเสนอราคาจากผู้ขายที่ไม่ได้รับเชิญ	Negative	FR-06	recordQuotation	`vendorId` ไม่อยู่ใน RFQ	422 `ERR-RFQ-002`
TC-23	บันทึกใบเสนอราคาหลังปิดรับ	Negative	FR-06	recordQuotation	เวลาปัจจุบันเลย `dueAt`	409 `ERR-RFQ-003`

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	ประเภท	FR	API (operationId)	ขั้นตอนและข้อมูล	ผลที่คาดหวัง
TC-24	บันทึกใบเสนอราคาซ้ำ	Positive	FR-06	recordQuotation	ผู้ขายรายเดิมบันทึก 2 ครั้ง ราคาต่างกัน	ฉบับแรก `isActive` = false ฉบับหลัง true เหลือฉบับที่ใช้งาน 1 ฉบับ
TC-25	ตารางเทียบราคาระบุรายต่ำสุด	Positive	FR-07	getQuotationComparison	3 ใบเสนอราคา ราคารวม 100, 90, 95	`lowestQuotationId` ชี้ใบ 90
TC-26	เสนอผลโดยมีใบเสนอราคารายเดียว	Negative	FR-08	awardRfq	RFQ มีใบเสนอราคาที่ใช้งาน 1 ใบ	422 `ERR-RFQ-005`
TC-27	เลือกไม่ใช่ราคาต่ำสุด ไม่มีเหตุผล	Negative	FR-08	awardRfq	เลือกใบ 95 ขณะต่ำสุดคือ 90 ไม่ส่ง `reason`	422 `ERR-RFQ-004`
TC-28	เลือกไม่ใช่ต่ำสุด เหตุผล 19 ตัวอักษร	Boundary	FR-08	awardRfq	`reason` ยาว 19 ตัวอักษร	422 `ERR-RFQ-004`
TC-29	เลือกไม่ใช่ต่ำสุด เหตุผล 20 ตัวอักษร	Boundary	FR-08	awardRfq	`reason` ยาว 20 ตัวอักษร	202 RFQ เป็น `AWARD_PENDING`
TC-30	อนุมัติผลเลือกวงเงินเกิน 200,000	Positive	FR-08, FR-13	decideApproval	RFQ มูลค่าที่ชนะ 250,000 อนุมัติโดย `COMMITTEE`	RFQ เป็น `AWARDED` (BR-05)
TC-31	ซื้อตรงวงเงิน 5,000.00	Boundary	FR-09, FR-14	createPurchaseOrder	PR `APPROVED` วงเงิน 5,000.00 ระบุ `vendorId`	201 `poNo` ถูกรูปแบบ PR เป็น `ORDERED`
TC-32	ซื้อตรงวงเงิน 5,000.01	Boundary	FR-09	createPurchaseOrder	PR วงเงิน 5,000.01 ไม่มี `rfqId`	422 `ERR-PO-001`
TC-33	ออก PO ให้ผู้ขายที่ถูกระงับ	Negative	FR-09, FR-11	createPurchaseOrder	ซื้อตรงกับผู้ขาย `SUSPENDED`	422 `ERR-VND-002`
TC-34	ออก PO จาก DRAFT เป็น ISSUED	Positive	FR-09, FR-13	issuePurchaseOrder	PO `DRAFT`	200 `ISSUED` มี audit
TC-35	ออก PO ซ้ำ	Negative	FR-09	issuePurchaseOrder	ออก PO ที่เป็น `ISSUED` แล้วด้วยคีย์ใหม่	409 `ERR-STATE-001`
TC-36	รับของบางส่วน	Positive	FR-10, FR-14	recordGoodsReceipt	PO สั่ง 10 หน่วย รับ 4	201 `grNo` ถูกรูปแบบ PO เป็น `PARTIALLY_RECEIVED`
TC-37	รับของครบด้วยการรับหลายครั้ง	Positive	FR-10	recordGoodsReceipt	รับ 4 แล้วรับ 6	PO เป็น `RECEIVED` PR เป็น `CLOSED`
TC-38	รับของเกินจำนวนสั่ง	Boundary	FR-10	recordGoodsReceipt	สั่ง 10 รับสะสมแล้ว 4 รับเพิ่ม 7	422 `ERR-GR-001`
TC-39	จำนวนที่ปฏิเสธไม่นับเป็นรับ	Positive	FR-10	recordGoodsReceipt	รับ 5 ปฏิเสธ 1	ยอดรับสะสมนับ 5 ไม่ใช่ 6

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	ประเภท	FR	API (operationId)	ขั้นตอนและข้อมูล	ผลที่คาดหวัง
TC-40	เพิ่มผู้ขายเลขภาษีซ้ำ	Negative	FR-11	createVendor	`taxId` ซ้ำกับผู้ขายเดิม	409 `ERR-VND-001`
TC-41	เลขภาษีไม่ครบ 13 หลัก	Negative	FR-11	createVendor	`taxId` 12 หลัก	422 `ERR-VAL-001`
TC-42	ระงับผู้ขาย	Positive	FR-11, FR-13	setVendorStatus	`PROCUREMENT_HEAD` ตั้ง `SUSPENDED` พร้อมเหตุผล	200 มี audit
TC-43	ค้นหาผู้ขายตามชื่อ	Positive	FR-11	listVendors	`q` = บางส่วนของชื่อ	ได้เฉพาะผู้ขายที่ตรง
TC-44	รายงานสรุปแยกหน่วยงาน	Positive	FR-12	getSpendSummary	ช่วงวันที่ที่มี PR/PO หลายหน่วยงาน	ผลรวมตรงกับข้อมูลต้นทาง `savingVsEstimate` = ประมาณการ – สั่งจริง
TC-45	ผู้ขอซื้อเรียกรายงาน	Security	FR-12	getSpendSummary	token บทบาท `REQUESTER`	403 `ERR-AUTH-002`
TC-46	ตรวจ audit ของ PR	Positive	FR-13	listAuditLogs	PR ที่ผ่าน ส่ง→อนุมัติ→สร้าง RFQ	เห็นเหตุการณ์ครบเรียงตามเวลา
TC-47	บัญชีแอปแก้ audit ไม่ได้	Security	FR-13	listAuditLogs	พยายาม `UPDATE` / `DELETE` ตาราง `audit_log` ด้วยบัญชีแอป	ถูกปฏิเสธโดยฐานข้อมูล (NFR-02)
TC-48	ออกเลขเอกสารพร้อมกัน	Concurrency	FR-14	createPurchaseRequest	20 เธรดสร้าง PR รวม 1,000 ใบ	เลข 1,000 ค่าไม่ซ้ำ ต่อเนื่อง (NFR-04)
TC-49	token หมดอายุ	Security	FR-02	listPurchaseRequests	เรียกด้วย token หมดอายุ	401 `ERR-AUTH-001`
TC-50	ดูรายละเอียด PR พร้อมสายอนุมัติ	Positive	FR-02	getPurchaseRequest	เจ้าของ PR ที่ส่งแล้ว (วงเงิน 50,000) เรียกดู	200 มี `items` ครบและ `approvals` 2 ขั้นตามลำดับ
TC-51	ดู PR ของหน่วยงานอื่น	Security	FR-02	getPurchaseRequest	ผู้อนุมัติหน่วยงาน A ขอดู PR ของหน่วยงาน B	403 `ERR-AUTH-002`

3. ผลการรันส่วนที่ทดสอบระดับฐานข้อมูล

กรณีทดสอบที่เป็นพฤติกรรมของฐานข้อมูลได้ถูกรันจริงบน SQL Server 2022 ด้วย `sql/tests.sql` และสคริปต์ภายใน (ไม่เผยแพร่) ผลดิบและสภาพแวดล้อมอยู่ใน `tests/db/RESULTS.md`

กรณีทดสอบ	สิ่งที่รันจริงที่ระดับฐานข้อมูล	ผล
TC-03	`CHECK (quantity > 0)` ปฏิเสธจำนวนศูนย์	ผ่าน
TC-04	`ROWVERSION` เปลี่ยนทุกครั้งที่แก้ (พื้นฐานของ `If-Match`; ตรรกะ 409 ใน API ยังไม่ได้ทดสอบ)	ผ่าน

กรณีทดสอบ	สิ่งที่รันจริงที่ระดับฐานข้อมูล	ผล
TC-24	ใบเสนอราคาที่ใช้งานได้ฉบับเดียวต่อผู้ขายต่อ RFQ และเก็บประวัติฉบับเดิม	ผ่าน
TC-40	`tax_id` ซ้ำถูกปฏิเสธ (error 2627)	ผ่าน
TC-22 (ส่วนฐานข้อมูล)	ใบเสนอราคาจากผู้ขายที่ไม่ได้รับเชิญถูกปฏิเสธด้วย foreign key (error 547)	ผ่าน
TC-47	บัญชีแอปที่ได้รับสิทธิ์กว้างยัง `UPDATE` / `DELETE` ตาราง `audit_log` ไม่ได้ (error 229) แต่ `INSERT` ได้	ผ่าน
TC-48	20 เธรด × 50 เลข ได้ 1,000 เลขไม่ซ้ำและต่อเนื่อง ไม่มีเธรดล้มเหลว	ผ่าน
ตัวควบคุมของ TC-48	วิธี `MAX()+1` แบบไม่ล็อกรันภายใต้ภาระเดียวกันได้ 1,000 แถวแต่เลขไม่ซ้ำเพียงส่วนน้อย (ตัวเลขแต่ละรอบต่างกัน อยู่ในผลดิบ)	ยืนยันว่าตัวทดสอบจับความผิดได้

4. ข้อจำกัดของชุดทดสอบนี้

- กรณีทดสอบระดับ API (ส่วนใหญ่ของ TC-01 ถึง TC-51) **ยังไม่มีผลการรัน** เพราะยังไม่มีระบบที่ implement API ตามสัญญา ส่วนที่รันแล้วคือพฤติกรรมของฐานข้อมูลตามตารางข้างบนเท่านั้น
- TC-48 ใช้ 20 การเชื่อมต่อที่ฝั่งเดียวกับเซิร์ฟเวอร์ ไม่ใช่ภาระจากเครือข่ายจริง และรันบน SQL Server ภายใต้การจำลอง amd64 บนเครื่องพัฒนา ผลแสดงว่าตรรกะล็อกถูกต้อง ไม่ใช่ตัวเลขประสิทธิภาพ
- ไม่มีกรณีทดสอบประสิทธิภาพ (NFR-01) ในชุดนี้ ต้องวัดบนข้อมูล 100,000 PR

เมทริกซ์การสืบกลับ (Traceability Matrix)

> สร้างอัตโนมัติจากเอกสาร 01, 02, 04 (OpenAPI), 05 และ 06 ด้วยสคริปต์ภายใน (ไม่เผยแพร่) ห้ามแก้ไฟล์นี้ด้วยมือ ถ้าเมทริกซ์ผิด ให้แก้ที่เอกสารต้นทางแล้วสร้างใหม่

1. สรุปความครอบคลุม

รายการ	จำนวน
ข้อกำหนดเชิงหน้าที่ (FR)	14
Use Case	10
หน้าจอ	10
API operation	19
กรณีทดสอบ	51
FR ที่มี UC และ API และ TC ครบ	14 จาก 14
API operation ที่มี TC	19 จาก 19

2. FR ไป UC, หน้าจอ, API และกรณีทดสอบ

FR	ข้อกำหนด	UC	หน้าจอ	API operation	กรณีทดสอบ
FR-01	ผู้ขอซื้อสร้างและแก้ไข PR สถานะ draft ได้ โดยระบุหัวข้อ ...	UC-01	SCR-02	`createPurchaseRequest`, `updatePurchaseRequest`	TC-01, TC-02, TC-03, TC-04
FR-02	ค้นหาและดูรายการ PR ตามสถานะ ช่วงวันที่ และผู้ขอซื้อ ...	UC-01	SCR-01	`getPurchaseRequest`, `listPurchaseRequests`	TC-05, TC-49, TC-50, TC-51
FR-03	ผู้ขอซื้อส่ง PR เพื่ออนุมัติ ...	UC-02	SCR-02	`submitPurchaseRequest`	TC-06, TC-07, TC-08, TC-09, TC-10, TC-11

FR	ข้อกำหนด	UC	หน้าจอ	API operation	กรณีทดสอบ
FR-04	ผู้อนุมัติอนุมัติหรือปฏิเสธ PR ...	UC-03	SCR-03	`decideApproval`, `listMyApprovals`	TC-06, TC-07, TC-08, TC-09, TC-12, TC-13, TC-14, TC-15, TC-16
FR-05	เจ้าหน้าที่จัดซื้อสร้าง RFQ จาก PR ...	UC-04	SCR-04	`createRfq`	TC-17, TC-18, TC-19, TC-20, TC-21
FR-06	เจ้าหน้าที่จัดซื้อบันทึกใบเสนอราคาของผู้ขายที่ได้รับเชิญ ...	UC-04	SCR-05	`recordQuotation`	TC-22, TC-23, TC-24
FR-07	ดูตารางเปรียบเทียบราคาของทุกรายต่อรายการ พร้อมราคารวม ...	UC-05	SCR-05	`getQuotationComparison`	TC-25
FR-08	เลือกผู้ชนะพร้อมเหตุผล ...	UC-05	SCR-03, SCR-05	`awardRfq`, `decideApproval`	TC-26, TC-27, TC-28, TC-29, TC-30
FR-09	ออก PO จากผลที่อนุมัติ หรือออก PO ซื้อตรงเมื่อวงเงิน PR ...	UC-06	SCR-06	`createPurchaseOrder`, `issuePurchaseOrder`	TC-31, TC-32, TC-33, TC-34, TC-35
FR-10	บันทึกการรับของตาม PO ทั้งครบและบางส่วน ...	UC-07	SCR-07	`recordGoodsReceipt`	TC-36, TC-37, TC-38, TC-39
FR-11	จัดการทะเบียนผู้ขาย: เพิ่ม แก้ ระงับ ตรวจเลขผู้เสียภาษี 13 ...	UC-08	SCR-08	`createVendor`, `listVendors`, `setVendorStatus`	TC-20, TC-33, TC-40, TC-41, TC-42, TC-43
FR-12	รายงานสรุปการจัดซื้อตามช่วงเวลา หน่วยงาน ผู้ขาย: ...	UC-09	SCR-09	`getSpendSummary`	TC-44, TC-45
FR-13	บันทึก audit trail ทุกการเปลี่ยนสถานะและการตัดสินใจ ...	UC-03, UC-05, UC-10	SCR-10	`awardRfq`, `decideApproval`, `issuePurchaseOrder`, `listAuditLogs`, `setVendorStatus`, `submitPurchaseRequest`	TC-10, TC-14, TC-30, TC-34, TC-42, TC-46, TC-47
FR-14	ออกเลขเอกสาร PR/RFQ/PO/GR อัตโนมัติ รูปแบบ `<ชนิด>-<ปี ...	UC-01, UC-04, UC-06, UC-07	–	`createPurchaseOrder`, `createPurchaseRequest`, `createRfq`, `recordGoodsReceipt`	TC-01, TC-17, TC-31, TC-36, TC-48

3. API operation ไปกรณีทดสอบ

operationId	Method Path	กรณีทดสอบ
`listPurchaseRequests`	GET `/purchase-requests`	TC-05, TC-49

operationId	Method Path	กรณีทดสอบ
`createPurchaseRequest`	POST `/purchase-requests`	TC-01, TC-02, TC-03, TC-48
`getPurchaseRequest`	GET `/purchase-requests/{prId}`	TC-50, TC-51
`updatePurchaseRequest`	PUT `/purchase-requests/{prId}`	TC-04
`submitPurchaseRequest`	POST `/purchase-requests/{prId}/submit`	TC-06, TC-07, TC-08, TC-09, TC-10, TC-11
`listMyApprovals`	GET `/approvals`	TC-16
`decideApproval`	POST `/approvals/{approvalId}/decision`	TC-12, TC-13, TC-14, TC-15, TC-30
`createRfq`	POST `/rfqs`	TC-17, TC-18, TC-19, TC-20, TC-21
`recordQuotation`	POST `/rfqs/{rfqId}/quotations`	TC-22, TC-23, TC-24
`getQuotationComparison`	GET `/rfqs/{rfqId}/comparison`	TC-25
`awardRfq`	POST `/rfqs/{rfqId}/award`	TC-26, TC-27, TC-28, TC-29
`createPurchaseOrder`	POST `/purchase-orders`	TC-31, TC-32, TC-33
`issuePurchaseOrder`	POST `/purchase-orders/{poId}/issue`	TC-34, TC-35
`recordGoodsReceipt`	POST `/purchase-orders/{poId}/receipts`	TC-36, TC-37, TC-38, TC-39
`listVendors`	GET `/vendors`	TC-43
`createVendor`	POST `/vendors`	TC-40, TC-41
`setVendorStatus`	PUT `/vendors/{vendorId}/status`	TC-42
`getSpendSummary`	GET `/reports/spend-summary`	TC-44, TC-45
`listAuditLogs`	GET `/audit-logs`	TC-46, TC-47